Лабораторная работа №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Устинова В. В.

06 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

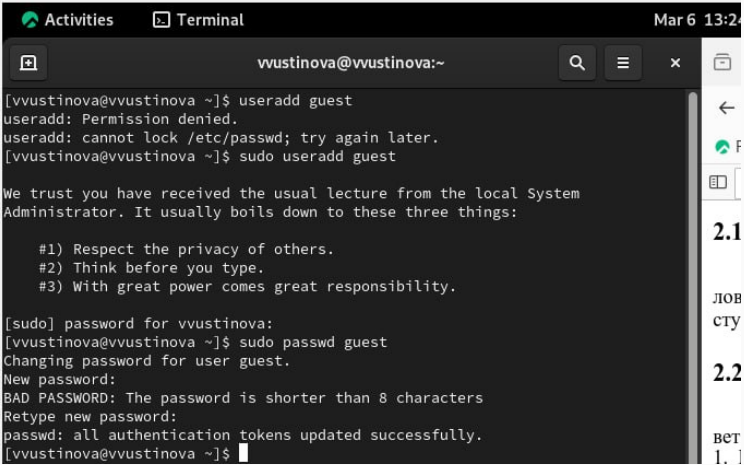
Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.

Задание

Выполнить: последовательность выполнения работы. написать отчет.

Выполнение лабораторной работы

В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя guest



Выполнение лабораторной работы

Определите директорию, в которой вы находитесь, командой pwd, уточните имя вашего пользователя командой, Сравните вывод id с выводом команды groups

```
[guest@vvustinova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@vvustinova ~]$ whoami
guest
[guest@vvustinova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconf
ined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@vvustinova ~]$ groups
guest
```

Рис. 2: Мы по именем guest, находимся в домашней директории

Выполнение лабораторной работы

Просмотрите файл /etc/passwd командой

```
[guest@vvustinova ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
```

Рис. 3: смотрим файл

Найдите в нём свою учётную запись

```
[guest@vvustinova ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
```

Рис. 4: Находим с помощью команды

Выполнение лабораторной работы

Определите существующие в системе директории командой, Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой:

```
[guest@vvustinova ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 14 guest      guest      4096 Mar  6 13:24 guest
drwx------. 14 vvustinova vvustinova 4096 Mar  6 13:24 vvustinova
[guest@vvustinova ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/vvustinova
---------------------- /home/guest
```

Рис. 5: вводим команды

Создайте в домашней директории поддиректорию dir1 командой, определите командами ls -l и lsattr, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.

```
[guest@vvustinova ~]$ mkdir dir1
[guest@vvustinova ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:32 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Videos
```

Рис. 6: drwxr-xr-x

Определите командами ls -l и lsattr, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.

```
[guest@vvustinova ~]$ lsattr
---------------------- ./Desktop
---------------------- ./Downloads
---------------------- ./Templates
---------------------- ./Public
---------------------- ./Documents
---------------------- ./Music
---------------------- ./Pictures
---------------------- ./Videos
---------------------- ./dir1
```

Рис. 7: Выполняем команду lsattr

Выполнение лабораторной работы

Снимите с директории dir1 все атрибуты командой, и проверьте с её помощью правильность выполнения команды, попытайтесь создать в директории dir1 файл file1 командой

```
[guest@vvustinova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@vvustinova ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Desktop
d---------. 2 guest guest 6 Mar  6 13:32 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 13:24 Videos
[guest@vvustinova ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@vvustinova ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@vvustinova ~]$
```

Рис. 8: Нам нельзя создать файл после снятия прав

Выводы

У нас получилось получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux1.